INFORME DE LABORATORIO 01

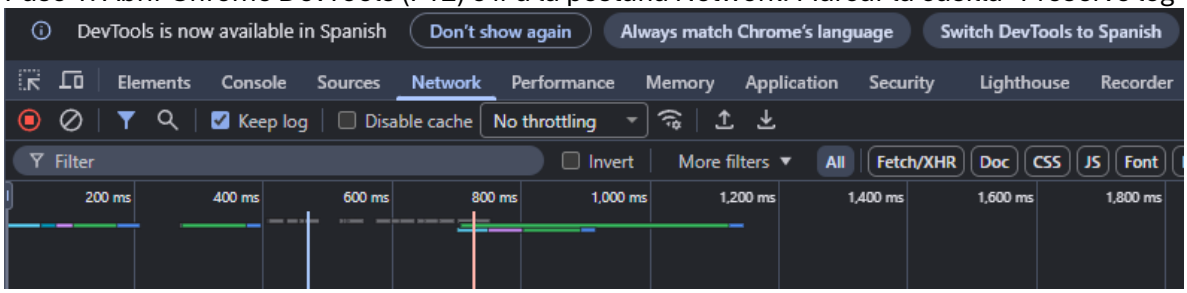
INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	**INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB**				
TITULO DE LA PRÁCTICA:	*Entorno Web, HTTP y HTML Semántico*				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	*01*	**AÑO LECTIVO:**	*2026*	**NRO. SEMESTRE:**	*II*
FECHA DE PRESENTACIÓN	*12/09/2026*	**HORA DE PRESENTACIÓN**	*hh/mm/ss*		
INTEGRANTE (s) *Christopher William Vásquez Vasquez*				**NOTA (0-20)**	*Nota colocada por el docente*
DOCENTE(s): **MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.**					

RESULTADOS Y PRUEBAS

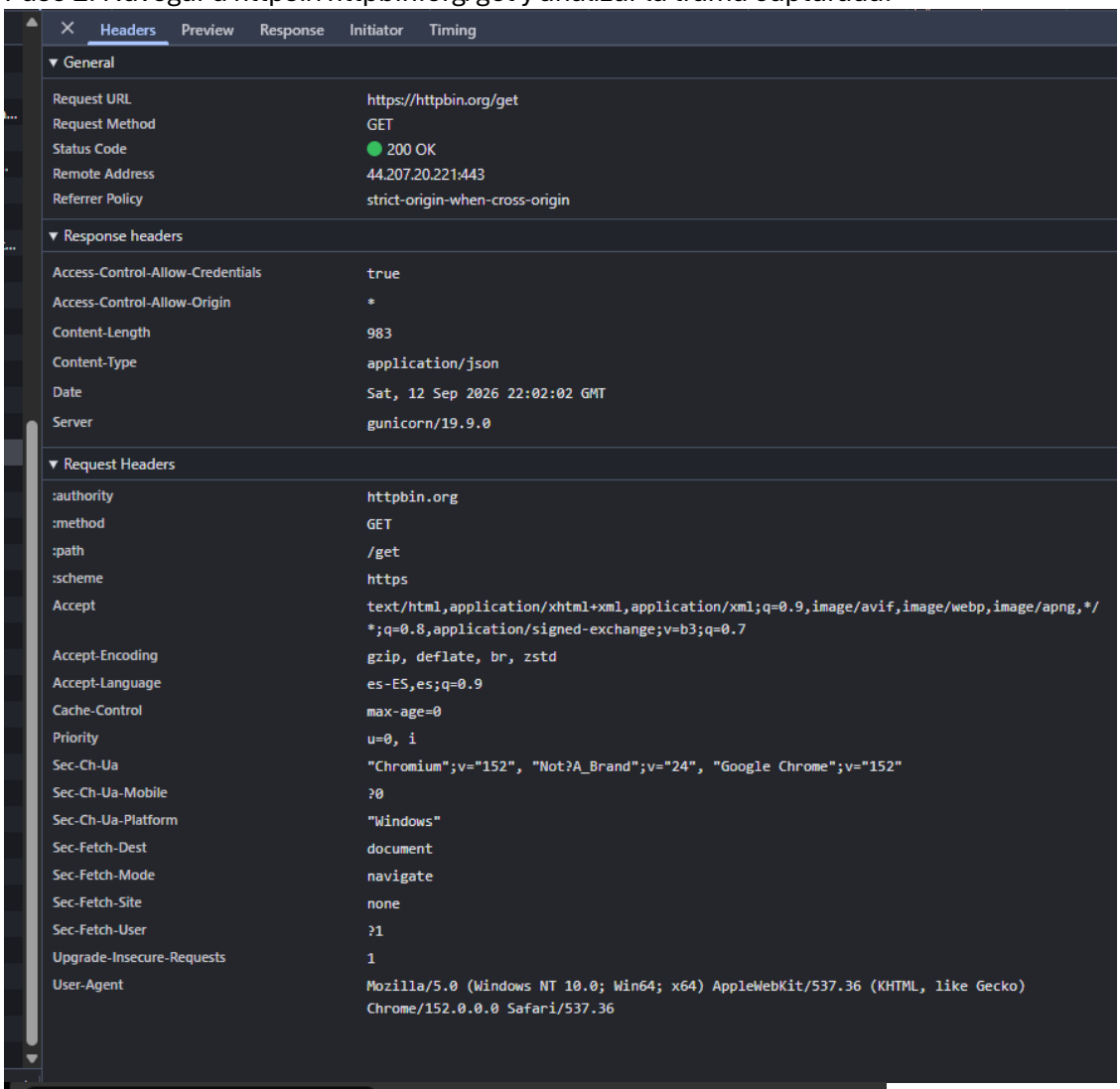
1. EJERCICIO / PROBLEMA RESUELTO POR EL DOCENTE

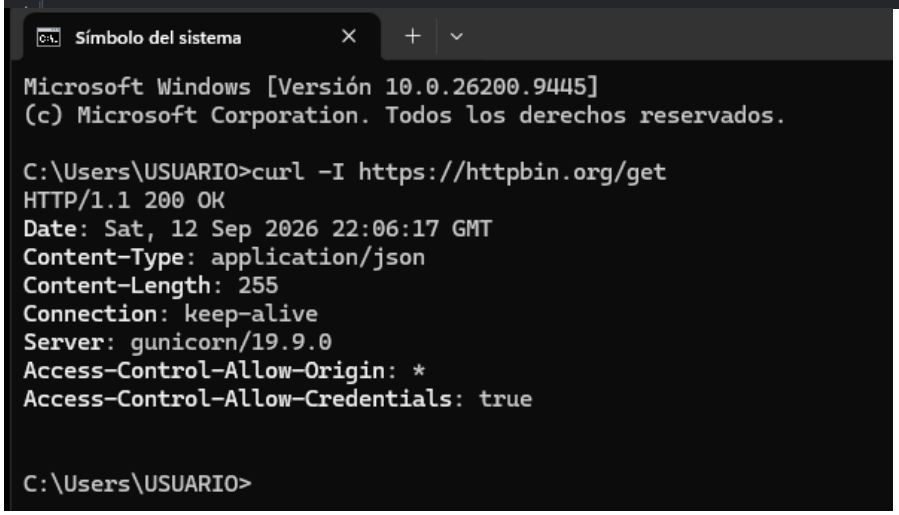
El docente demuestra la inspección de tráfico HTTP y creación de una plantilla básica:

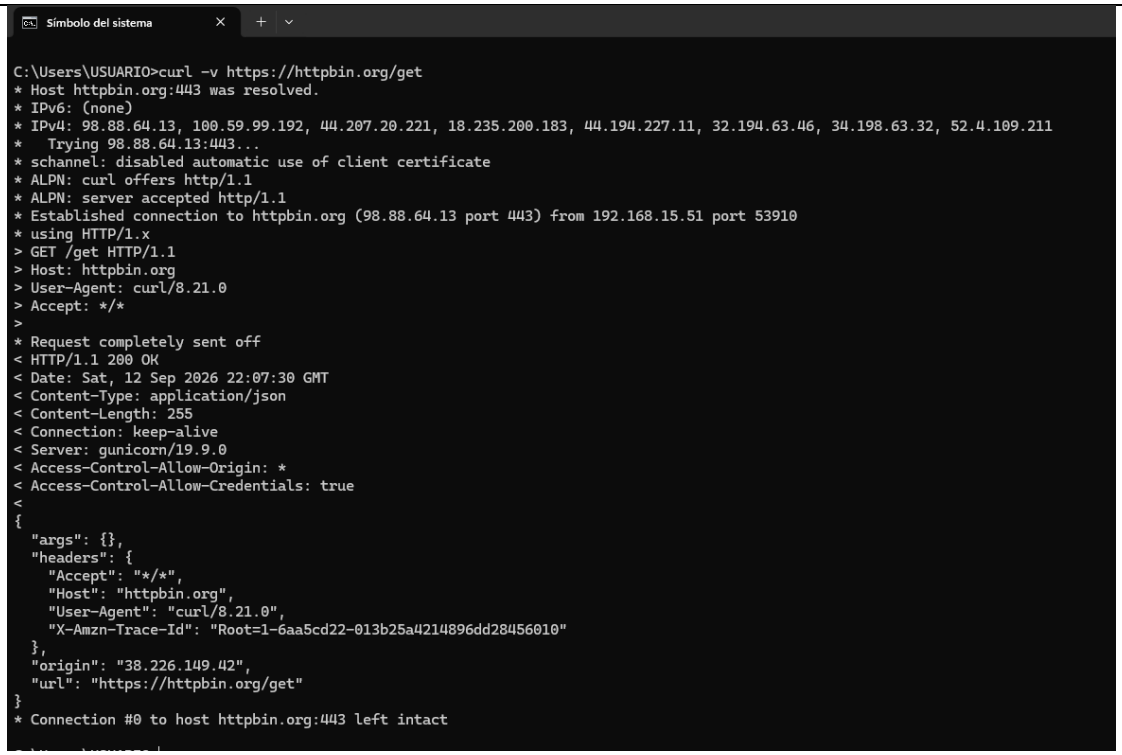
- Paso 1: Abrir Chrome DevTools (F12) e ir a la pestaña Network. Marcar la casilla "Preserve log".



- Paso 2: Navegar a https://httpbin.org/get y analizar la trama capturada:



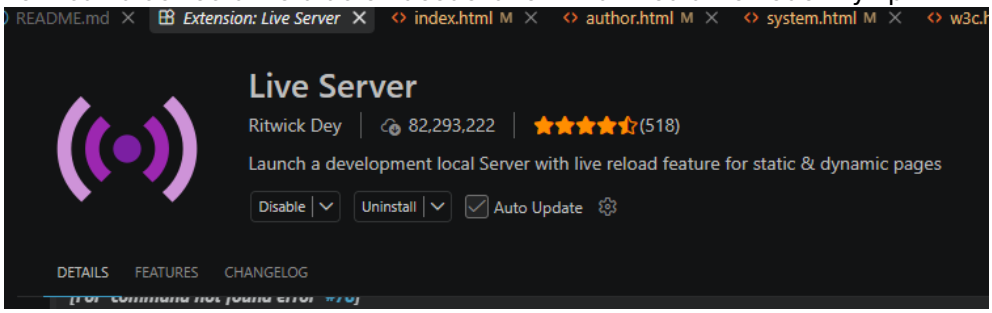


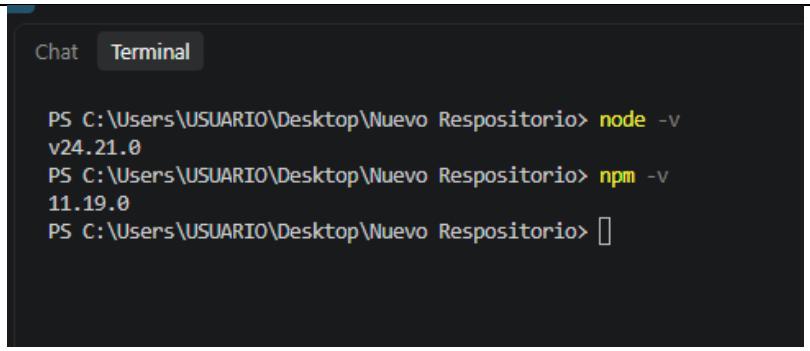


- Paso 3: Explicación de la estructura HTML5 semántica estándar:
  Primero el <!DOCTYPE html> y <html lang="es"> le dicen al navegador qué tipo de documento es y en qué idioma; dentro de <head> van datos que no se ven en pantalla pero configuran la página (charset para que tildes y ñ se muestren bien, viewport para que se adapte a móviles, y <title> para el texto de la pestaña). Luego, en <body>, en vez de usar puros genéricos, se organiza el contenido con etiquetas que describen su función: <header> agrupa el título y el menú de navegación (<nav> con una lista de enlaces <a href="#id"> que saltan a secciones de la misma página), <main> contiene el contenido central de la página (aquí una <section> con su propio id que coincide con el enlace del menú), y <footer> cierra la página con información de derechos de autor o contacto.

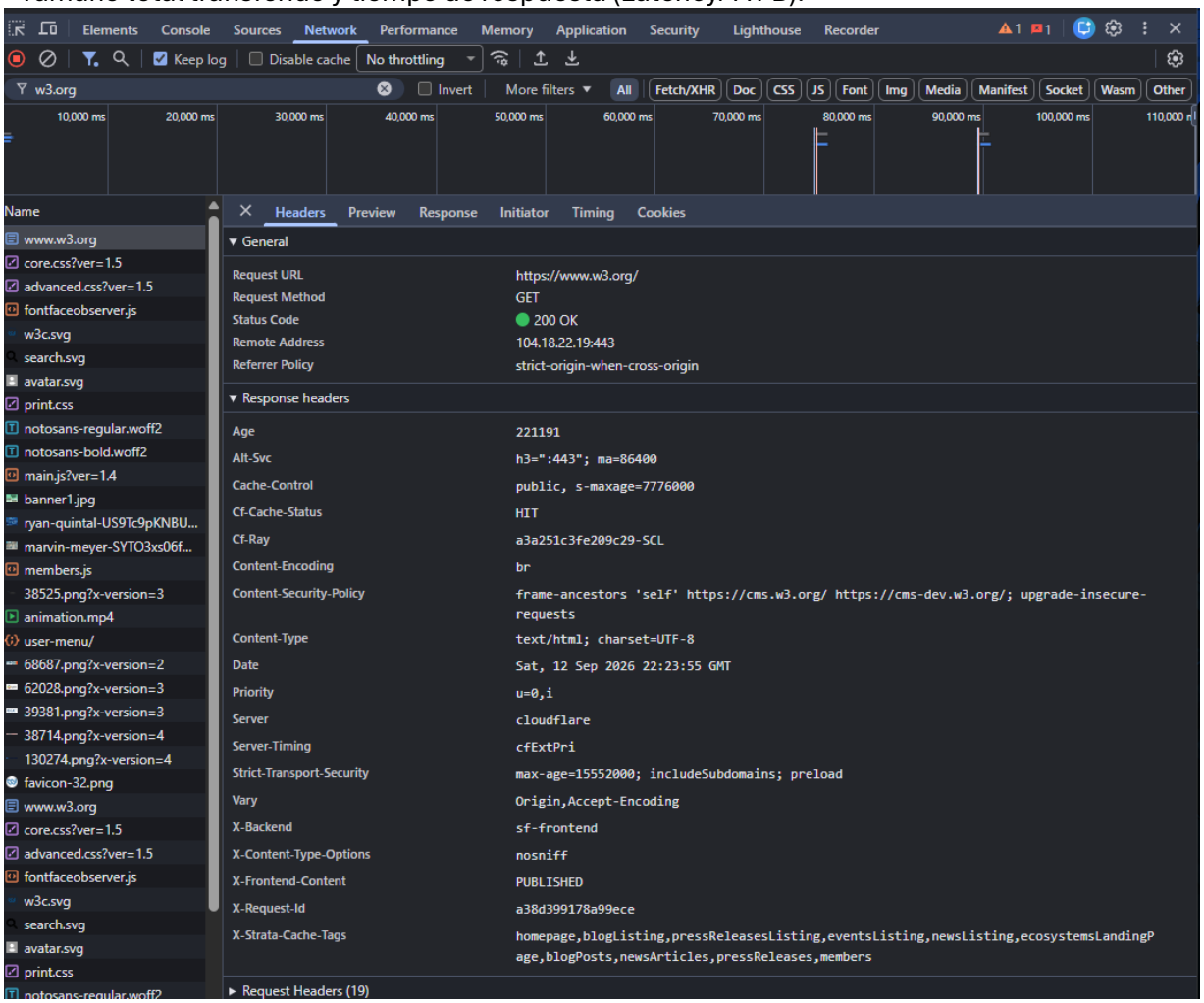
3. EJERCICIOS / PROBLEMAS PROPUESTOS

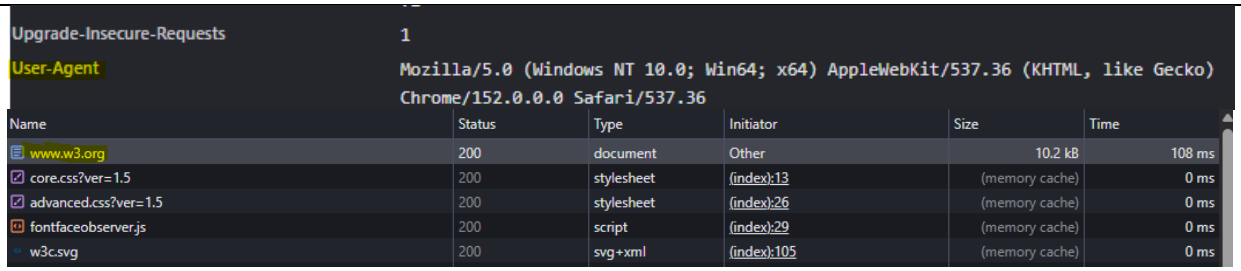
- Actividad 1: Configuración de Entorno Instalar VS Code, Node.js (LTS), la extensión Live Server y verificar la correcta instalación desde la terminal mediante node -v y npm -v.





- Actividad 2: Análisis HTTP con DevTools . Acceder al sitio oficial de la W3C (https://www.w3.org/). Utilizando DevTools (Network tab), identifique y documente en capturas de pantalla:
  - Método HTTP y Código de Estado devuelto.
  - Valor de las cabeceras User-Agent, Content-Type y Cache-Control.
  - Tamaño total transferido y tiempo de respuesta (Latency/TTFB).





- Actividad 3: Página Web Semántica Personal/Profesional. Crear un archivo index.html estructurado estrictamente bajo el estándar HTML5 que represente un Portal de Portafolio Académico, incluyendo:
  - Encabezado con título principal y menú de navegación con enlaces internos (anchors).
  - Sección principal conteniendo al menos dos bloques (<article>) con títulos <h2>, párrafos, listas ordenadas y desordenadas.
  - Una tabla de proyectos académicos realizandos con cabeceras (<thead>), cuerpo (<tbody>) y atributos de accesibilidad.
  - Uso de elementos multimedia (<img> con atributo alt explicativo obligatorio, <figure> y <figcaption>).
  - Pie de página con información de contacto y metadatos de derechos de autor.

  #Index.html

README.md | index.html | unsa.jpeg | author.html | system.html | w3c.html | contact.html | style.css

Lab01 > index.html > html > body > footer > p

You, 4 minutes ago | 1 author (You)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Chris - Portafolio Académico</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Portal de Portafolio Académico</h1>
    <p> Alumno: Chrisopher William Vásquez Vasquez</p>
    <p> Curso: Introducción al Desarrollo Web &middot; Profesor: Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.</p>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="author.html">Sobre mí</a></li>
        <li><a href="system.html">Ing. de Sistemas</a></li>
        <li><a href="w3c.html">Estándar W3C</a></li>
        <li><a href="contact.html">Contacto</a></li>
        <li><a href="#proyectos">Proyectos</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

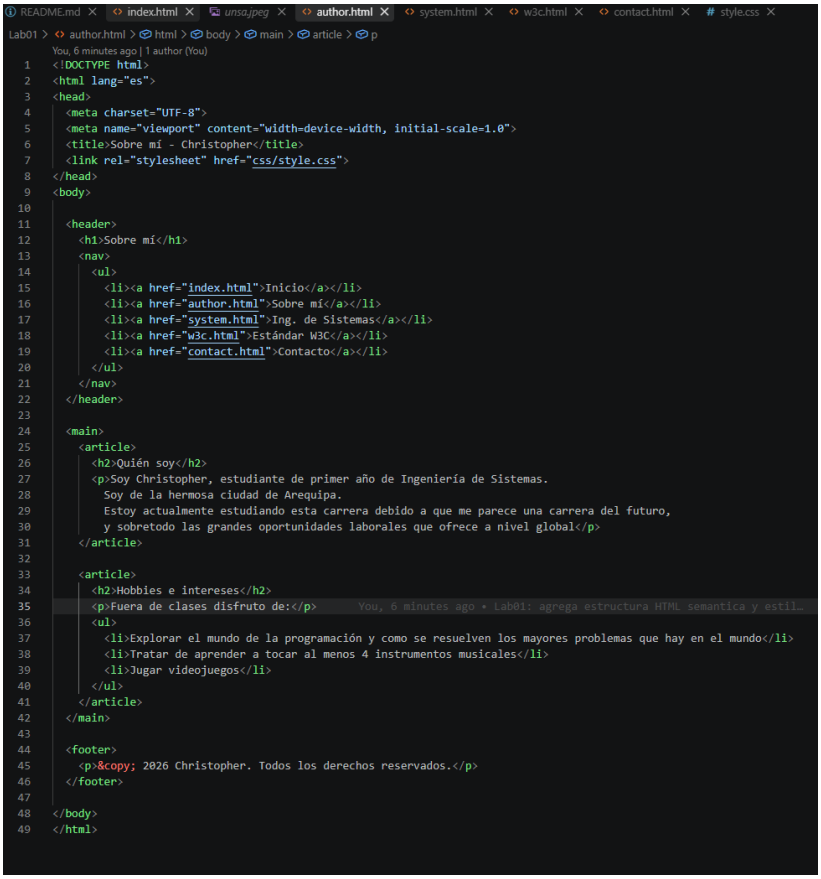
  <main>

    <article id="bienvenida">
      <h2>Bienvenida</h2>
      <p>Este portal reúne los trabajos y prácticas que desarrollo durante el curso de
        Introducción al Desarrollo Web, como parte de mi formación en Ingeniería de Sistemas.</p>
      <p>Aquí encontrarás información sobre mí, mis motivaciones para estudiar esta carrera,
        una explicación de un estándar de la W3C y el registro de mis proyectos académicos.</p>
      <ul>
        <li>Actualizo este sitio laboratorio a laboratorio.</li>
        <li>Todo el código sigue el estándar HTML5 semántico.</li>
        <li>El historial de cambios está disponible en mi repositorio de GitHub.</li>
      </ul>
    </article>

    <article id="objetivos">
      <h2>Objetivos del portafolio</h2>
      <p>Con este sitio busco documentar mi aprendizaje práctico en desarrollo web, desde
        los fundamentos de HTTP y HTML5 hasta temas más avanzados que se irán agregando
        en los siguientes laboratorios.</p>
      <ol>
        <li>Practicar HTML5 semántico y accesibilidad.</li>
        <li>Aplicar buenas prácticas de control de versiones con Git y GitHub.</li>
        <li>Construir un portafolio que evidencie mi progreso durante el curso.</li>
      </ol>
    </article>
```

```
53
54      <section id="proyectos">
55        <h2>Proyectos académicos</h2>
56        <table>
57          <caption>Resumen de proyectos realizados en el curso</caption>
58          <thead>
59            <tr>
60              <th scope="col">Laboratorio</th>
61              <th scope="col">Tema</th>
62              <th scope="col">Tecnologías</th>
63              <th scope="col">Estado</th>
64            </tr>
65          </thead>
66          <tbody>
67            <tr>
68              <td>Lab 01</td>
69              <td>Entorno web, HTTP y HTML5 semántico</td>
70              <td>HTML5, DevTools, Git</td>
71              <td>Completado</td>
72            </tr>
73            <tr>
74              <td>Lab 02</td>
75              <td>Por definir</td>
76              <td>—</td>
77              <td>Pendiente</td>
78            </tr>
79          </tbody>
80        </table>
81      </section>
82
83      <section id="foto">
84        <h2>Universidad actual donde estudio "UNSA"</h2>
85        <figure>
86          <img src="img/unsa.jpeg" alt="Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa">
87          <figcaption>UNSA - Área de Ingenierías</figcaption>
88        </figure>
89      </section>
90
91    </main>
92
93    <footer>
94      <p>Contacto: <a href="contact.html">Formulario de contacto</a> &middot; correo@ejemplo.com</p>
95      <p>&copy; 2026 Christopher. Todos los derechos reservados.</p>      You, 4 minutes ago • Lab01:
96    </footer>
97
98  </body>
99  </html>
```

#Author.html



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sobre mí - Christopher</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Sobre mí</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="author.html">Sobre mí</a></li>
        <li><a href="system.html">Ing. de Sistemas</a></li>
        <li><a href="w3c.html">Estándar W3C</a></li>
        <li><a href="contact.html">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

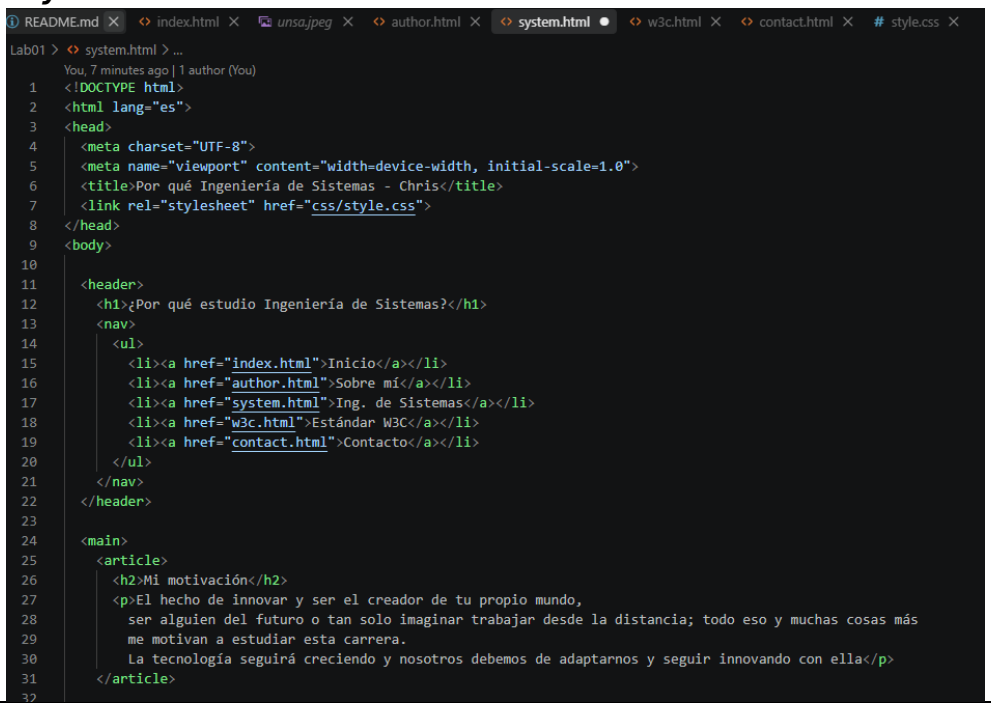
  <main>
    <article>
      <h2>Quién soy</h2>
      <p>Soy Christopher, estudiante de primer año de Ingeniería de Sistemas.
        Soy de la hermosa ciudad de Arequipa.
        Estoy actualmente estudiando esta carrera debido a que me parece una carrera del futuro,
        y sobretodo las grandes oportunidades laborales que ofrece a nivel global</p>
    </article>

    <article>
      <h2>Hobbies e intereses</h2>
      <p>Fuera de clases disfruto de:</p>
      <ul>
        <li>Explorar el mundo de la programación y como se resuelven los mayores problemas que hay en el mundo</li>
        <li>Tratar de aprender a tocar al menos 4 instrumentos musicales</li>
        <li>Jugar videojuegos</li>
      </ul>
    </article>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2026 Christopher. Todos los derechos reservados.</p>
  </footer>

</body>
</html>
```

#System.html



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Por qué Ingeniería de Sistemas - Chris</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>¿Por qué estudio Ingeniería de Sistemas?</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="author.html">Sobre mí</a></li>
        <li><a href="system.html">Ing. de Sistemas</a></li>
        <li><a href="w3c.html">Estándar W3C</a></li>
        <li><a href="contact.html">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <h2>Mi motivación</h2>
      <p>El hecho de innovar y ser el creador de tu propio mundo,
        ser alguien del futuro o tan solo imaginar trabajar desde la distancia; todo eso y muchas cosas más
        me motivan a estudiar esta carrera.
        La tecnología seguirá creciendo y nosotros debemos de adaptarnos y seguir innovando con ella</p>
    </article>
```

```
32
33      <article>
34        <h2>Lo que más me gusta de la carrera</h2>
35        <p>De todo lo que he visto hasta ahora, lo que más disfruto es:</p>
36        <ol>
37          <li>La cantidad absurada de problemas que pueden ser optimizados a gran escala</li>
38          <li>El tan solo hecho del campo de la ciberseguridad me atrae</li>
39          <li>Todo el mundo es codigo y solo tenemos que comprenderlo</li>
40        </ol>
41      </article>
42    </main>
43
44    <footer>
45      <p>&copy; 2026 Christopher. Todos los derechos reservados.</p>
46    </footer>
47
48  </body>
49  </html>
50        You, 2 minutes ago • Uncommitted changes
```

#W3c.html

README.md | index.html | unsa.jpeg | author.html | system.html | w3c.html | contact.html | style.css

Lab01 > w3c.html > html > body

You, 8 minutes ago | 1 author (You)

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="es">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Estándar W3C: SVG - Chris</title>
7     <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
8   </head>
9   <body>
10
11    <header>
12      <h1>Estándar W3C: SVG</h1>
13      <nav>
14        <ul>
15          <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
16          <li><a href="author.html">Sobre mí</a></li>
17          <li><a href="system.html">Ing. de Sistemas</a></li>
18          <li><a href="w3c.html">Estándar W3C</a></li>
19          <li><a href="contact.html">Contacto</a></li>
20        </ul>
21      </nav>
22    </header>
23
24    <main>
25      <article>
26        <h2>¿Qué es SVG?</h2>
27        <p>SVG (Scalable Vector Graphics) es un estándar de la W3C para describir gráficos
28          vectoriales bidimensionales mediante un lenguaje basado en XML. A diferencia de
29          formatos de imagen basados en píxeles (como PNG o JPG), un SVG describe formas,
30          líneas y curvas con fórmulas matemáticas, por lo que puede escalarse a cualquier
31          tamaño sin perder calidad.</p>
32      </article>
33
34      <article>
35        <h2>Ventajas del formato</h2>
36        <ul>
37          <li>Se ve nítido en cualquier resolución de pantalla.</li>
38          <li>El archivo suele pesar menos que una imagen equivalente en PNG o JPG.</li>
39          <li>Puede editarse con CSS y JavaScript, ya que es texto plano (XML).</li>
40          <li>Es accesible: se le puede agregar texto alternativo y roles ARIA.</li>
41        </ul>
42      </article>
43    </main>
44
45    <footer>
46      <p>&copy; 2026 Chrisopher. Todos los derechos reservados.</p>
47    </footer>
48        You, 8 minutes ago • Lab01: agrega estructura HTML semantica y estil…
49  </body>
50  </html>
```

#Contact.html

README.md | index.html | unsa.jpeg | author.html | system.html | w3c.html | contact.html | style.css

Lab01 > contact.html > html > body > main > article > form

You, 9 minutes ago | 1 author (You)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Contacto - Chris</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Contacto</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="author.html">Sobre mí</a></li>
        <li><a href="system.html">Ing. de Sistemas</a></li>
        <li><a href="w3c.html">Estándar W3C</a></li>
        <li><a href="contact.html">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <h2>Escríbeme</h2>
      <p>Este formulario es solo una demostración visual; no envía datos a ningún servidor.</p>

      <form>
        <p>
          <label for="nombre">Nombre:</label><br>
          <input type="text" id="nombre" name="nombre" placeholder="Tu nombre">
        </p>
        <p>
          <label for="correo">Correo electrónico:</label><br>
          <input type="email" id="correo" name="correo" placeholder="tucorreo@ejemplo.com">
        </p>
        <p>
          <label for="mensaje">Mensaje:</label><br>
          <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="5" placeholder="Escribe tu mensaje aquí"></textarea>
        </p>
        <p>
          <button type="submit">Enviar</button>
        </p>
      </form>      You, 9 minutes ago • Lab01: agrega estructura HTML semantica y estil…
    </article>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2026 Chrisopher. Todos los derechos reservados.</p>
  </footer>

</body>
</html>
```

#Style.css

README.md | index.html | unsa.jpeg | author.html | system.html | w3c.html | contact.html | style.css

Lab01 > css > # style.css > ...

You, 9 minutes ago | 1 author (You)

```css
/* Estilos base para el Portal de Portafolio Académico
   Inspirado en la plantilla de ejemplo de W3C:
   https://www.w3.org/Style/Examples/011/firstcss.en.html */      You, 9 minutes ago • Lab01: agrega estructura

body {
  font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
  color: #222;
  background-color: #fdfdfd;
  margin: 0;
  padding: 0;
  line-height: 1.5;
}

header {
  background-color: #1b3a5c;
  color: #ffffff;
  padding: 1.2rem 1.5rem;
}

header h1 {
  margin: 0 0 0.3rem 0;
  font-size: 1.8rem;
}

nav ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0.5rem 0 0 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 1rem;
}

nav a {
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
}

nav a:hover {
  text-decoration: underline;
}

main {
  max-width: 900px;
  margin: 1.5rem auto;
  padding: 0 1.5rem;
}

article, section {
  margin-bottom: 2rem;
}

h2 {
  color: #1b3a5c;
  border-bottom: 2px solid #1b3a5c;
  padding-bottom: 0.3rem;
}
```

```css
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  margin-top: 1rem;
}

caption {
  text-align: left;
  font-style: italic;
  margin-bottom: 0.5rem;
}

th, td {
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 0.6rem;
  text-align: left;
}

th {
  background-color: #e8eef4;
}

figure {
  margin: 1rem 0;
  text-align: center;
}

figure img {
  max-width: 100%;
  border-radius: 6px;
}

figcaption {
  font-size: 0.9rem;
  color: #555;
  margin-top: 0.4rem;
}

form label {
  font-weight: bold;
}

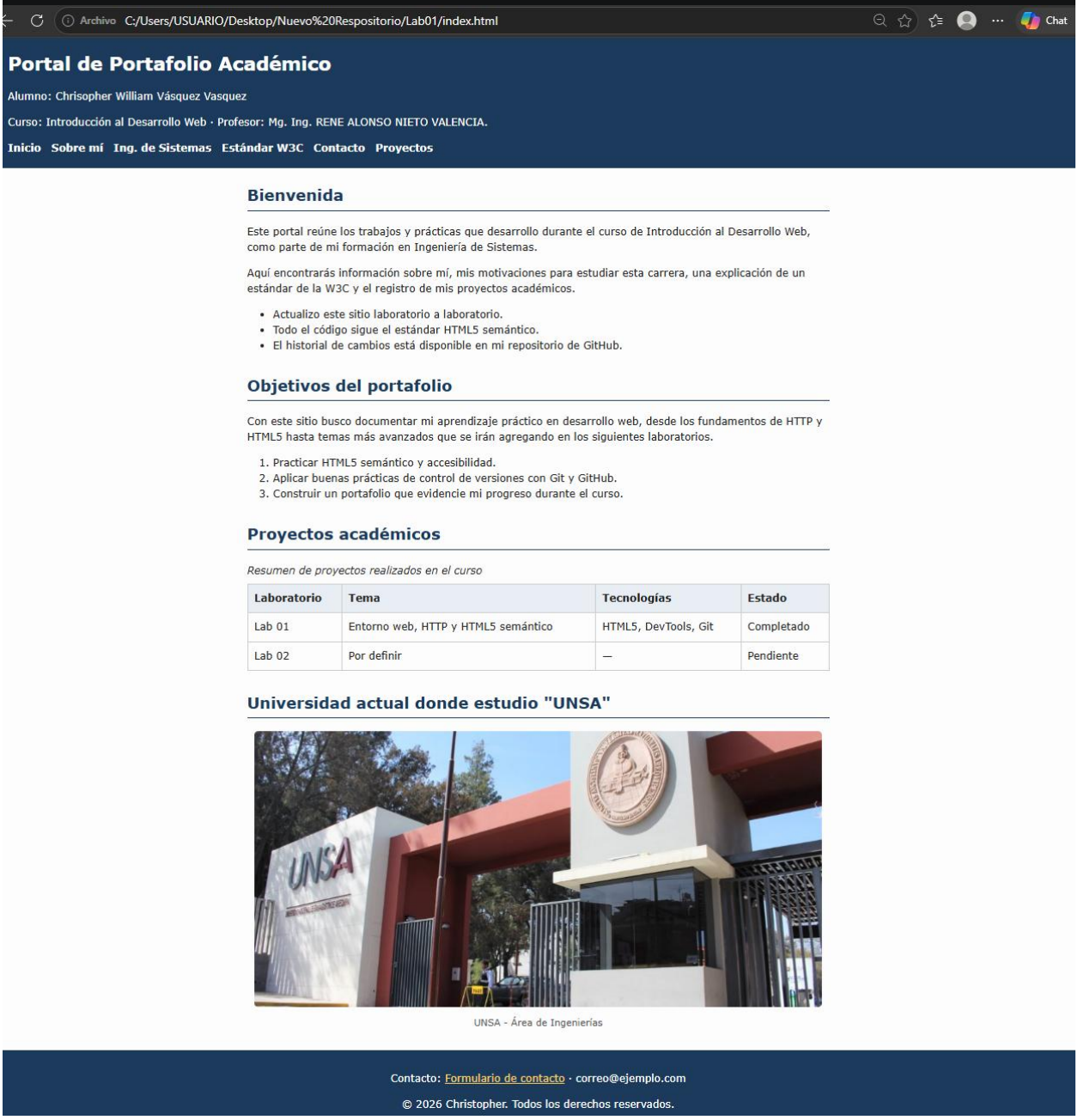
form input, form textarea {
  width: 100%;
  max-width: 400px;
  padding: 0.4rem;
  margin-top: 0.2rem;
  box-sizing: border-box;
}

form button {
  background-color: #1b3a5c;
  color: #fff;
  border: none;
  padding: 0.5rem 1.2rem;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

form button:hover {
  background-color: #142c47;
}

```

```
123  footer {
124    background-color: #1b3a5c;
125    color: #fff;
126    text-align: center;
127    padding: 1rem;
128    margin-top: 2rem;
129  }
130
131  footer a {
132    color: #ffd166;
133  }
```



Repositorio Github: ***https://github.com/Christopher-Vasquez/IDWeb***

4. CUESTIONARIO

1. **¿Cuál es la diferencia técnica entre el código de respuesta HTTP 200 OK, 301 Moved Permanently, 404 Not Found y 500 Internal Server Error?**
   Significan: 200 OK significa que la petición se procesó correctamente y el servidor devuelve el recurso solicitado. 301 Moved Permanently indica que el recurso se movió de forma definitiva a otra URL, y el cliente debe usar esa nueva dirección en el futuro (redirección permanente). 404 Not Found significa que el servidor no encontró el recurso solicitado en esa URL. 500 Internal Server Error indica un fallo en el propio servidor al procesar la petición (un error de su código o configuración), no un problema del cliente.

2. **¿Por qué es fundamental emplear etiquetas semánticas como <main> o <article> en lugar de divismo masivo ( )? Mencione el impacto en SEO y accesibilidad (WCAG).**
   Las etiquetas semánticas comunican explícitamente el propósito de cada bloque de contenido, tanto para el navegador como para tecnologías de asistencia (lectores de pantalla). Un no tiene significado propio; en cambio <main> indica "aquí está el contenido principal" y <article> indica "este es un bloque de contenido autocontenido".

3. **¿Qué función cumple la etiqueta <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> en la cabecera de un documento HTML5?**
   Esta etiqueta le indica al navegador cómo ajustar las dimensiones y el escalado de la página en dispositivos móviles. width=device-width hace que el ancho de la página se adapte al ancho real de la pantalla del dispositivo, y initial-scale=1.0 establece el nivel de zoom inicial en 100%

4. **¿Cuál es la diferencia entre Git y GitHub?**
   Git es un sistema de control de versiones: un programa que se instala localmente y registra el historial de cambios de un proyecto (commits, ramas, fusiones), sin necesidad de internet. GitHub es una plataforma web que aloja repositorios Git de forma remota y agrega funciones colaborativas sobre Git, como gestión de colaboradores, issues, pull requests y una interfaz visual.

5. **¿Qué función cumplen los comandos git add, git commit y git push?**
   git add mueve los cambios de archivos (nuevos o modificados) desde el directorio de trabajo al "staging area", preparándolos para ser confirmados. ***git commit*** toma lo que está en el staging area y lo guarda como un punto fijo en el historial del repositorio local, con un mensaje descriptivo. ***git push*** envía esos commits guardados localmente hacia el repositorio remoto (en este caso, GitHub), para que queden disponibles ahí.

6. **¿Por qué es importante que el historial de commits muestre la evolución del laboratorio?**
   El historial de commits sirve como evidencia del proceso real de trabajo, no solo del resultado final. Permite ver en qué orden se construyó la solución, si hubo iteraciones y correcciones, y si el trabajo se hizo de manera progresiva o todo de una vez al final.

7. **¿Qué ventaja tiene organizar un único repositorio IDWeb mediante subcarpetas Lab01, Lab02, etc.?**
   Mantener un solo repositorio con subcarpetas por laboratorio centraliza todo el curso en un solo lugar, facilitando que el docente revise el progreso completo del estudiante a lo largo del semestre sin tener que buscar en múltiples repositorios.

8. **¿Qué información puede revisar el docente en GitHub además del resultado final de la página web?**
   Puede revisar el historial completo de commits (frecuencia, mensajes, progreso), la estructura de carpetas y organización del código, si los mensajes de commit son descriptivos o genéricos

CONCLUSIONES

Fue un proceso arduo y un trabajo bastante agotador, decir que es fácil no sería describir el trabajo al 100%. Y eso que solo estamos empezando, falta un montón de cosas por configurar y agregar. Sé que no es un trabajo perfecto pero considero que gracias a las indicaciones del laboratorio se puedo lograr esto.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El desarrollo del Laboratorio 01 se llevó a cabo siguiendo un proceso estructurado:

1. Configuración del entorno de desarrollo

Se instalaron y verificaron las herramientas requeridas: Visual Studio Code como editor principal, la extensión Live Server para previsualización en tiempo real, Node.js (LTS) y Git. La correcta instalación se validó mediante los comandos node -v y npm -v en la terminal.

2. Análisis del protocolo HTTP

Se utilizó Google Chrome DevTools (pestaña Network) para inspeccionar el tráfico HTTP generado al acceder al sitio oficial de la W3C (https://www.w3.org/). Se documentó el método de la petición, el código de estado devuelto, las cabeceras de solicitud y respuesta (User-Agent, Content-Type, Cache-Control) y las métricas de tamaño transferido y tiempo de respuesta (TTFB), lo que permitió comprender de forma práctica el modelo cliente-servidor.

3. Construcción de la estructura HTML5 semántica

Se diseñó un portal de portafolio académico compuesto por cinco páginas (index.html, author.html, system.html, w3c.html, contact.html), aplicando estrictamente etiquetas semánticas de HTML5 (header, nav, main, article, section, footer) en lugar de contenedores genéricos. Cada página incluyó los elementos exigidos por la guía: listas ordenadas y desordenadas, una tabla de proyectos con thead/tbody y atributos de accesibilidad, elementos multimedia con figure/figcaption y atributo alt descriptivo, y un formulario básico de contacto.

4. Estilización con CSS

Se desarrolló una hoja de estilos (style.css) tomando como referencia la plantilla de ejemplo de la W3C, adaptando la tipografía, colores y espaciado para dar identidad visual propia al portafolio, enlazándola a cada documento HTML mediante la etiqueta <link>.

5. Control de versiones con Git y GitHub

Se creó el repositorio público IDWeb en GitHub, se configuró la identidad de Git localmente (user.name y user.email) y se organizó el trabajo dentro de la subcarpeta Lab01. El avance se registró mediante commits incrementales y descriptivos (por ejemplo, "Lab01: agrega estructura HTML semántica", "Lab01: agrega estilos CSS"), siguiendo el flujo git status → git add → git commit → git push.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- *Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book*
- *GitHub, Inc. (2026). About HTTP status codes. GitHub Docs. https://docs.github.com/*
- *Mozilla Developer Network (MDN). (2025). HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML*
- *Robbins, J. N. (2018). Learning web design: A beginner's guide to HTML, CSS, JavaScript, and web graphics (5.ª ed.). O'Reilly Media.*
- *World Wide Web Consortium (W3C). (2024). HTML5 specification and accessibility guidelines. W3C Recommendation. https://www.w3.org/*